LEZIONE 72 — Controllo flusso programma

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Macro B / ISO tipo A

Obiettivo: Il flusso definisce quale blocco viene eseguito dopo. In Macro B gli strumenti principali sono GOTO, IF e WHILE…DO…END. M98/M99 gestiscono la chiamata e il ritorno dai sottoprogrammi.

Avvertenza: esempi didattici senza movimenti assi. Verificare opzioni, manuale CMZ, percorso e modalità attive prima dell'uso reale.

1. Teoria e funzionamento

N10 inizializza tre ripetizioni. N30 controlla l'uscita; se #100>0, N40 incrementa #101, N50 decrementa #100 e N60 torna a N30. Quando #100 arriva a zero, si salta a N90: #102 riceve 3.

GOTO: salto incondizionato. IF: decisione. WHILE: ciclo strutturato. M98/M99: chiamata/ritorno da sottoprogramma. Usare lo strumento più adatto e rendere visibile il percorso d'uscita.

2. Sintassi FANUC

```
Il flusso definisce quale blocco viene eseguito dopo. In Macro B gli strumenti principali sono GOTO, IF e WHILE…DO…END. M98/M99 gestiscono
```

N identifica una sequenza/blocco; O identifica il programma. Le parentesi quadre [ ] delimitano espressioni Macro B; le parentesi tonde ( ) sono commenti.

3. Esempio commentato riga per riga

```
O7200 (CONTROLLO FLUSSO)
N10 #100 = 3.       (RIPETIZIONI)
N20 #101 = 0.       (CONTATORE)
N30 IF [#100 LE 0] GOTO 90
N40 #101 = #101 + 1
N50 #100 = #100 - 1
N60 GOTO 30
N90 #102 = #101
N100 M30
```

4. Simulazione del flusso e delle variabili

N10 inizializza tre ripetizioni. N30 controlla l'uscita; se #100>0, N40 incrementa #101, N50 decrementa #100 e N60 torna a N30. Quando #100 arriva a zero, si salta a N90: #102 riceve 3.

5. Errori comuni

- Non distinguere salto, ciclo e sottoprogramma.
- Non inizializzare o aggiornare il contatore.
- Lasciare rami senza uscita.
- Dimenticare che il flusso non ripristina gli stati modali.
- Non verificare la presenza dell'opzione Macro B.

6. Compatibilità: Macro B, ISO tipo A e CMZ

Standard FANUC: GOTO è controllo flusso Custom Macro B. ISO tipo A: riguarda i blocchi NC e il sistema di codici G del tornio; GOTO Macro B non è un codice G. Dipendente dalla macchina: opzione Macro B, release software, parametri di ricerca sequenze, multi-path e personalizzazioni OEM CMZ.

FANUC B-64484EN/03 §16.8 raggruppa GOTO, IF e WHILE; §13.3 descrive M98/M99. Opzioni e personalizzazioni dipendono dalla CMZ.

7. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Quale costrutto è adatto a un ciclo strutturato?
Soluzione: WHILE…DO…END, se disponibile e adatto.

Esercizio 2. Quale istruzione richiama un programma separato?
Soluzione: M98; M99 ritorna.

Esercizio 3. Perché simulare il flusso?
Soluzione: Per verificare destinazioni, condizioni, iterazioni e rami prima di muovere la macchina.

8. Riferimento tecnico e audit

Riferimento: FANUC Series 30i/31i/32i-B OPERATOR’S MANUAL, B-64484EN/03, cap. 16 Custom Macro, §16.8.1 Unconditional Branch (GOTO Statement) e §16.8.2 GOTO Statement Using Stored Sequence Numbers, pp. 450–451. FANUC indica destinazioni 1–99999999, ammette espressioni, mostra GOTO 1 e GOTO #10, vieta sequenze duplicate e richiede N all'inizio del blocco di destinazione.

Audit: GOTO non azzera modalità G, compensazioni o ausiliari. I cicli devono avere un'uscita verificabile; i parametri OEM non vanno modificati sulla base di esempi didattici.